学军中学高二年级12月份数学练习卷

命题人:王馥　审题人:蔡林超

一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的.

1. 已知直线l经过点$M(-1,0)$,$N(0,7)$,则直线l的方程为　(　)

A. $7x+y+7=0$　B. $7x+y-7=0$　C. $7x-y-7=0$　D. $7x-y+7=0$

2. 若椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{3}=1(a>\sqrt{3})$的长半轴长等于其焦距,则$a=$　(　)

A. 2　B. $2\sqrt{2}$　C. $2\sqrt{3}$　D. 4

3. 已知直线l_1:$2x+3y-1=0$与l_2:$3x+(m+1)y+2=0$垂直,则实数$m=$　(　)

A. 3　B. -3　C. 2　D. 1

4. 抛物线$y=-2025x^2$的准线方程为　(　)

A. $x=\frac{2025}{2}$　B. $x=\frac{2025}{4}$　C. $y=\frac{1}{4050}$　D. $y=\frac{1}{8100}$

5. 在四面体$ABCD$中,E为棱AD的中点,点F为线段BE上一点,且$\overrightarrow{BF}=4\overrightarrow{FE}$,设$\overrightarrow{AB}=\vec{m}$,$\overrightarrow{AC}=\vec{n}$,$\overrightarrow{AD}=\vec{t}$,则$\overrightarrow{CF}=$　(　)

A. $\frac{1}{5}\vec{m}-\vec{n}-\frac{2}{5}\vec{t}$　B. $\frac{1}{5}\vec{m}-\vec{n}+\frac{2}{5}\vec{t}$　C. $\frac{1}{5}\vec{m}+\vec{n}-\frac{2}{5}\vec{t}$　D. $\frac{2}{5}\vec{m}-\vec{n}+\frac{1}{5}\vec{t}$

6. 北京天坛的圜丘坛为古代祭天的场所,分上、中、下三层,上层中心有一块圆形石板(称为天心石),环绕天心石砌9块扇面形石板构成第一环,向外每环依次增加9块,下一层的第一环比上一层的最后一环多9块,向外每环依次也增加9块,已知每层环数相同,且下层比中层多729块,则三层共有扇面形石板(不含天心石)　(　)



A. 3699块　B. 3474块　C. 3402块　D. 3339块

7. 已知点P为圆C:$(x-2)^2+y^2=r^2(r>0)$上一动点,若直线$x-\sqrt{3}y+6=0$上存在两点A,B,满足$|AB|$

$=4$，且$\angle APB=90°$，则r的最小值为 （　　）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

8. 已知正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$的棱长为1，M为棱A_1D_1的中点，G为侧面CDD_1C_1的中心，点P，Q分别为直线AD，AB上的动点，且$PG\perp MQ$，当$|\overrightarrow{PQ}|$取得最小值时，点Q到平面PMG的距离为 （　　）

A. $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{5}}{2}$　　C. 1　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

二、选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求.

9. 设l，m是两条不同直线，α，β是两个不同平面，下列命题为真命题的是 （　　）

A. 若$l\perp\beta$，$l\perp\alpha$，则$\alpha/\!/\beta$　　B. 若$l/\!/\alpha$，$m/\!/\alpha$，则$l/\!/m$

C. 若$\alpha\perp\beta$，$l\perp\alpha$，则$l/\!/\beta$或$l\subset\beta$　　D. 若$l\perp m$，$l\perp\alpha$，则$m/\!/\alpha$或$m\subset\alpha$

10. 一般地，对于数列$\{a_n\}$，如果存在一个正整数t，使得当n取每一个正整数时，都有$a_{n+t}=a_n$，那么数列$\{a_n\}$就叫作周期数列，t叫作这个数列的一个周期，则下列结论正确的是 （　　）

A. 对于数列$\{a_n\}$，若$a_i\in\{1,2\}(i=1,2,3,\cdots)$，则$\{a_n\}$为周期数列

B. 若$\{a_n\}$满足：$a_{2n}=a_{2n+2}$，$a_{2n-1}=a_{2n+1}(n\in N^*)$，则$\{a_n\}$为周期数列

C. 若$\{a_n\}$为周期数列，则存在正整数M，使得$|a_n|<M$恒成立

D. 已知数列$\{a_n\}$的各项均为非零整数，S_n为其前n项和，若存在正整数M，使得$|S_n|<M$恒成立，则$\{a_n\}$为周期数列

11. 已知点F为抛物线$C:y^2=2px(p>0)$的焦点，点P为抛物线C上位于第一象限内的点，直线l为抛物线C的准线，点Q在直线l上，若$|PF|=2+\sqrt{2}$，$|QF|=\sqrt{2}$，$\angle PFQ=90°$，且直线PF与抛物线C交于另一点M，则下列结论正确的是 （　　）

A. 直线PF的倾斜角为$60°$　　B. 抛物线C的方程为$y^2=2x$

C. $\frac{|MF|}{|PF|}=3+2\sqrt{2}$　　D. 点Q在以线段PM为直径的圆上

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分.

12. 在等差数列$\{a_n\}$中，若$a_3+a_9=10$，则$a_2+a_5+a_{11}=$_____.

13. 已知F_1，F_2是双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左、右焦点，以$F_2$为圆心，$a$为半径的圆与双曲线的一条渐近线交于$A$，$B$两点，若$2|AB|=|F_1F_2|$，则双曲线的离心率是_____.

14. 已知$a>0$，函数$f(x)=\begin{cases}x+2,x<-a,\\ \sqrt{a^2-x^2},-a\leqslant x\leqslant a,\\ -\sqrt{x}-1,x>a.\end{cases}$设$P(x_3,f(x_3))$，$Q(x_4,f(x_4))$，其中$x_3<-a$，$x_4\geqslant -a$，若$|PQ|$存在最小值，则$a$的取值范围是_____.

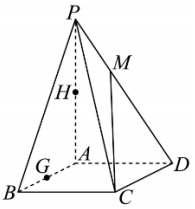
四、解答题：本题共5小题，共77分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. 已知双曲线的中心在原点，右焦点为$(2,0)$，过点$(\sqrt{3},1)$.

(1) 求双曲线的标准方程；

(2) 若直线$y=k(x-1)$与双曲线有且只有一个公共点，求实数k的值.

16. 如图，四棱锥$P-ABCD$的底面$ABCD$是边长为2的菱形，$\angle ABC=60^\circ$，$PA\perp$平面$ABCD$，$PA=3$，且$\overrightarrow{AP}=2\overrightarrow{AH}$，$\overrightarrow{AG}=\overrightarrow{GB}$，$\overrightarrow{DP}=3\overrightarrow{MP}$.



(1) 求直线AP与直线CM所成角的余弦值；

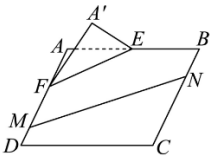
(2) 证明：M，C，G，H四点共面.

17. 记S_n为数列$\{a_n\}$的前n项和，b_n为数列$\{S_n\}$的前n项积，已知$\dfrac{2}{S_n}+\dfrac{1}{b_n}=2$.

(1) 证明：数列$\{b_n\}$是等差数列；

(2) 求$\{a_n\}$的通项公式.

18. 如图，在矩形 $ABCD$ 中，点 E,F 分别在线段 AB,AD 上，$AE=EB=AF=\frac{2}{3}FD=4$. 沿直线 EF 将 $\triangle AEF$ 翻折成 $\triangle A'EF$，使平面 $A'EF\perp$ 平面 BEF.



(1) 证明：$A'A\perp EF$；

(2) 求二面角 $A'-FD-C$ 的余弦值；

(3) 点 M，N 分别在线段 FD、BC 上，若沿直线 MN 将四边形 $MNCD$ 向上翻折，使 C 与 A' 重合，求线段 FM 的长.

19. 已知点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，定义 A，B 的“倒影距离”为 $[A,B]=|x_1-y_2|+|x_2-y_1|$，我们把到两定点 $F_1(-2,0)$，$F_2(2,0)$ 的“倒影距离”之和为 6 的点 M 的轨迹 C 叫做“倒影椭圆”.

(1) 求“倒影椭圆”C 的方程；

(2) 求“倒影椭圆”C 的面积；

(3) 设 O 为坐标原点，若“倒影椭圆”C 的外接椭圆为 E，D 为外接椭圆 E 的下顶点，过点 $(0,2)$ 的直线与椭圆 E 交于 P，Q 两点（均异于点 D），且 $\triangle DPQ$ 的外接圆的圆心为 H（异于点 O），证明：直线 OH 与 PQ 的斜率之积为定值.

参考答案

1. D

【分析】首先求出直线的斜率，再由斜截式得到直线方程，最后化为一般式即可.

因为直线 l 经过点 $M(-1,0)$，$N(0,7)$，

所以 $k_l=\dfrac{7-0}{0-(-1)}=7$，所以直线 l 的方程为 $y=7x+7$，即 $7x-y+7=0$.

故选：D

2. A

【分析】依题意可得 $a=2\sqrt{a^2-3}$，解得即可.

因为椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{3}=1(a>\sqrt{3})$ 的长半轴长等于其焦距，

所以 $a=2\sqrt{a^2-3}$，解得 $a=2$.

故选：A

3. B

【分析】利用两条直线垂直的充要条件计算即可得解。

因为 $l_1\perp l_2$，所以 $3\times2+3(m+1)=0$，所以 $m=-3$。

故答案为：B

4. D

【分析】将方程化为标准式，即可求出其准线方程.

抛物线 $y=-2025x^2$ 即 $x^2=-\dfrac{1}{2025}y$，

则抛物线的准线为 $y=\dfrac{1}{8100}$.

故选：D

5. B

【分析】根据空间向量线性运算法则计算可得.

因为 E 为棱 AD 的中点，所以 $\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{AE}-\overrightarrow{AB}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}$，

因为 $\overrightarrow{BF}=4\overrightarrow{FE}$，所以 $\overrightarrow{BF}=\dfrac{4}{5}\overrightarrow{BE}=\dfrac{4}{5}\left(\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}\right)=\dfrac{2}{5}\overrightarrow{AD}-\dfrac{4}{5}\overrightarrow{AB}$，

又 $\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$，

所以 $\overrightarrow{CF}=\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BF}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}+\dfrac{2}{5}\overrightarrow{AD}-\dfrac{4}{5}\overrightarrow{AB}$

$=\dfrac{1}{5}\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}+\dfrac{2}{5}\overrightarrow{AD}=\dfrac{1}{5}\vec{m}-\vec{n}+\dfrac{2}{5}\vec{t}$.

故选：B

6. C

【分析】第 n 环天石心块数为 a_n，第一层共有 n 环，则 $\{a_n\}$ 是以 9 为首项，9 为公差的等差数列，

设 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，由题意可得 $S_{3n}-S_{2n}=S_{2n}-S_n+729$，解方程即可得到 n，进一步得到 S_{3n}.

设第 n 环天石心块数为 a_n，第一层共有 n 环，

则 $\{a_n\}$ 是以 9 为首项，9 为公差的等差数列，$a_n=9+(n-1)\times9=9n$，

设 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，则第一层、第二层、第三层的块数分

别为 S_n，$S_{2n}-S_n$，$S_{3n}-S_{2n}$，因为下层比中层多 729 块，

所以 $S_{3n}-S_{2n}=S_{2n}-S_n+729$，

即 $\dfrac{3n(9+27n)}{2}-\dfrac{2n(9+18n)}{2}=\dfrac{2n(9+18n)}{2}-\dfrac{n(9+9n)}{2}+729$

即 $9n^2=729$，解得 $\mathbf{n=9}$，

所以 $S_{3n}=S_{27}=\dfrac{27(9+9\times27)}{2}=3402$.

故选：C

【点睛】本题主要考查等差数列前 n 项和有关的计算问题，考查学生数学运算能力，是一道容易题.

7. C

【分析】设线段 AB 的中点 $M(\sqrt{3}t-6,t)$，求出以点 M 为圆心，2 为半径的圆，此圆与圆 C 有公共点求出 r 的取值范围即可求得最小值.

由点 A,B 在直线 $x-\sqrt{3}y+6=0$ 上，且 $|AB|=4$，设线段 AB 的中点 $M(\sqrt{3}t-6,t)$，

由 $\angle APB=90^\circ$，得点 P 在圆 M:$(x-\sqrt{3}t+6)^2+(y-t)^2=4$ 上，

圆 C:$(x-2)^2+y^2=r^2(r>0)$ 的圆心 $C(2,0)$，半径 r，而点 P 在圆 C 上，

即圆 C 与圆 M 有公共点，则 $|r-2|\leqslant|CM|\leqslant r+2$，解得 $|CM|-2\leqslant r\leqslant|CM|+2$，

而 $|CM|=\sqrt{(\sqrt{3}t-8)^2+t^2}=2\sqrt{(t-2\sqrt{3})^2+4}\geqslant4$，当且仅当 $t=2\sqrt{3}$ 时取等号，

因此 $r\geqslant2$，当且仅当以线段 AB 的中点 $M(0,2\sqrt{3})$ 为圆心，2 为半径的圆与圆 C 外切时取等号，

所以 r 的最小值为 2.

故选：C.

8. A

【分析】建立空间直角坐标系，设 $P(x,0,0)$，$Q(1,y,0)$，根据 $PG\perp MQ$，得到 $\overrightarrow{PG}\cdot\overrightarrow{MQ}=0$，从而得到 $y=x+1$，再由向量模的坐标表示求出 $\left|\overrightarrow{PQ}\right|$ 的最小值及此时 x、y 的值，最后利用空间向量法求出点到平面的距离.

如图，建立空间直角坐标系，则 $M\left(\dfrac{1}{2},0,1\right)$，$G\left(0,\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$，设 $P(x,0,0)$，$Q(1,y,0)$，

所以 $\overrightarrow{PG}=\left(-x,\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$，$\overrightarrow{MQ}=\left(\dfrac{1}{2},y,-1\right)$，

因为 $PG\perp MQ$，所以 $\overrightarrow{PG}\cdot\overrightarrow{MQ}=-\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{2}y-\dfrac{1}{2}=0$，即 $x-y+1=0$，所以 $y=x+1$，

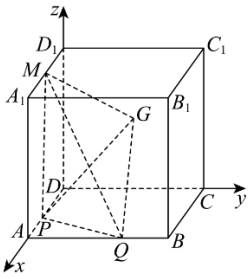
又 $\overrightarrow{PQ}=(1-x,x+1,0)$，所以 $\left|\overrightarrow{PQ}\right|=\sqrt{(1-x)^2+(1+x)^2}=\sqrt{2x^2+2}\geqslant\sqrt{2}$，当且仅当 $x=0$ 时取等号，此时 $y=1$，

所以 $\overrightarrow{PG}=\left(0,\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$，$\overrightarrow{MQ}=\left(\dfrac{1}{2},1,-1\right)$，$\overrightarrow{PM}=\left(\dfrac{1}{2},0,1\right)$，

设平面 PMG 的法向量为 $\vec{m}=(a,b,c)$，所以 $\begin{cases}\vec{m}\cdot\overrightarrow{PG}=\frac{1}{2}b+\frac{1}{2}c=0\\ \vec{m}\cdot\overrightarrow{PM}=\frac{1}{2}a+c=0\end{cases}$，取 $\vec{m}=(2,1,-1)$，

所以当 $\left|\overrightarrow{PQ}\right|$ 取得最小值时，点 Q 到平面 PMG 的距离 $d=\dfrac{\left|\vec{m}\cdot\overrightarrow{MQ}\right|}{\left|\vec{m}\right|}=\dfrac{3}{\sqrt{6}}=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$.

故选：A



9. ACD

【分析】根据线线、线面、面面关系逐项判断可得答案.

垂直于同一直线的两平面平行，故 A 正确；

平行于同一平面的两直线可能相交、平行或异面，故 B 错误；

垂直于同一平面的平面和直线可能平行，可能线在面内，故 C 正确；

垂直于同一直线的平面和直线可能平行，可能线在面内，故 D 正确.

故选：ACD

10. BC

【分析】举反例可说明选项 A 错误；根据数列 $\{a_n\}$ 的奇数项都相等，偶数项都相等可得选项 B 正确；由 $\{a_n\}$ 为周期数列可知一个周期内必存在最大值，选项 C 正确；举反例可说明选项 D 错误.

A. 取数列 $\{a_n\}$：$1,2,1,2,2,1,2,2,2,1,2,2,2,2,1,\cdots$，满足 $a_i\in\{1,2\}(i=1,2,3,\cdots)$，但数列 $\{a_n\}$ 不是周期数列，选项 A 错误.

B. 由于 $\{a_n\}$ 满足：$\mathbf{a_{2n}=a_{2n+2}}$，$a_{2n-1}=a_{2n+1}(n\in N^*)$，不妨令 $a_{2n}=a_{2n+2}=b$，$a_{2n-1}=a_{2n+1}=a$，

则数列 $\{a_n\}$ 为 $a,b,a,b,a,b,\cdots$，故 $a_n=a_{n+2}$，数列 $\{a_n\}$ 是周期数列，选项 B 正确.

C. 由于 $\{a_n\}$ 为周期数列，不妨设周期为 $n_0(n_0\geqslant 1,n_0\in N^*)$，则数列 $\{a_n\}$ 中的项是 n_0 个重复出现的数，

设这 n_0 个数中最大的数为 m，所以存在正整数 $M>m$，使得 $|a_n|<M$ 恒成立，选项 C 正确.

D. 令 $a_1=2$，当 $n\geqslant 2$ 时，令 $a_n=(-1)^n$，

则当 n 为奇数时，$S_n=2$，当 n 为偶数时，$S_n=3$，

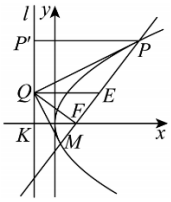
取 $M=4$，则 $|S_n|<M$ 恒成立，但数列 $\{a_n\}$ 不是周期数列，选项 D 错误.

故选：BC.

11. BD

【分析】过点 P 作 $PP'\perp l$，垂足为 P'，根据抛物线的定义知 $|PP'|=|PF|$，得到 $\angle FPQ=\angle P'PQ$，利用二倍角的正切公式求出 $\angle P'PF=45°$ 可判断 A；根据 $\triangle QFK$ 为等腰直角三角形，可求出 $p=1$ 可判断 B；将直线 PF 的方程与抛物线方程联立，利用韦达定理求出 $|MF|$ 的值可判断 C；设线段 PM 的中点为 $E(x_0,y_0)$，求出 E 的坐标，得到 $|PM|=2|QE|$ 可判断 D.

对于 A 选项，如图，过点 P 作 $PP'\perp l$，垂足为 P'，



由抛物线的定义知 $|PP'|=|PF|$，

所以 $Rt\triangle PFQ$ 与 $Rt\triangle PP'Q$ 全等，则 $\angle FPQ=\angle P'PQ$，

因为 $|PF|=2+\sqrt{2}$，$|QF|=\sqrt{2}$，$\angle PFQ=90°$，

所以 $\tan\angle PFQ=\dfrac{\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}=\sqrt{2}-1$，

则 $\tan\angle P'PF=\tan 2\angle PFQ=\dfrac{2\tan\angle PFQ}{1-\tan^2\angle PFQ}=\dfrac{2(\sqrt{2}-1)}{1-(\sqrt{2}-1)^2}=1$，

则 $\angle P'PF=45°$，所以直线 PF 的倾斜角为 $45°$，故 A 错误；

对于 B 选项，设直线 l 与 x 轴交于点 K，则 $|KF|=p$，

由上可知，$\angle QFK=45°$，则 $\triangle QFK$ 为等腰直角三角形，

因为 $|QF|=\sqrt{2}$，则 $p^2+p^2=2$，得 $p=1$，

所以抛物线方程为 $y^2=2x$，故 B 正确；

对于C选项，由上可知，直线PF的方程为$y=x-\frac{1}{2}$，

设$P(x_1,y_1)$、$M(x_2,y_2)$，$|PF|=x_1+\frac{p}{2}=2+\sqrt{2}$，则$x_1=\frac{3}{2}+\sqrt{2}$，

联立$\begin{cases}y=x-\frac{1}{2}\\y^2=2x\end{cases}$，整理得$x^2-3x+\frac{1}{4}=0$，

则$x_1+x_2=3$，所以$x_2=\frac{3}{2}-\sqrt{2}$，则$|MF|=x_2+\frac{p}{2}=2-\sqrt{2}$，

所以$\frac{|MF|}{|PF|}=\frac{2-\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}=3-2\sqrt{2}$，故$C$错误；

对于D选项，设线段PM的中点为$E(x_0,y_0)$，

则$x_0=\frac{x_1+x_2}{2}=\frac{3}{2}$，$y_0=x_0-\frac{1}{2}=1$，则$E\left(\frac{3}{2},1\right)$，

由上可知$Q\left(-\frac{1}{2},1\right)$，则$|QE|=2$，

又$|PM|=|PF|+|FM|=2+\sqrt{2}+2-\sqrt{2}=4=2|QE|$，

所以点Q在以线段PM为直径的圆上，故D正确.

故选：BD.

【点睛】方法点睛：抛物线定义的两种应用：

(1) 实现距离转化，根据抛物线的定义，抛物线上任意一点到焦点的距离等于它到准线的距离，因此，由抛物线的定义可以实现点与点之间的距离与点到准线的距离的相互转化，从而简化某些问题；

(2) 解决最值问题，在抛物线中求解与焦点有关的两点间距离和的最小值时，往往用抛物线的定义进行转化，即化折线为直线解决最值问题.

12. 15

【分析】利用等差数列的通项公式的基本运算求解.

在等差数列$\{a_n\}$中，因为$a_3+a_9=10$，

所以$2a_6=a_3+a_9=10$，解得$a_6=5$，

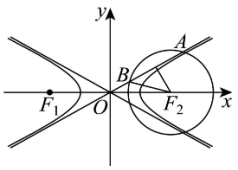
所以$a_2+a_5+a_{11}=3(a_1+5d)=3a_6=15$，

故答案为：15

13. $\frac{2\sqrt{10}}{5}$##$\frac{2}{5}\sqrt{10}$

【分析】利用F_2点到直线$y=\frac{b}{a}x$的距离，建立关于a,b,c的齐次式，即可求出离心率.

如图，以F_2为圆心，a为半径的圆与双曲线的渐近线$y=\frac{b}{a}x$交于A,B两点，



$F_2(c,0)$，$2|AB|=|F_1F_2|=2c$，所以$|AB|=c$，

F_2点到直线$y=\frac{b}{a}x$的距离为$\sqrt{a^2-\frac{c^2}{4}}=\frac{\left|\frac{bc}{a}\right|}{\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}}$，

可得$a^2-\frac{c^2}{4}=b^2=c^2-a^2$，$2a^2=\frac{5c^2}{4}$，

所以$\frac{c^2}{a^2}=\frac{8}{5}$，可得$e=\frac{2\sqrt{10}}{5}$.

故答案为：$\frac{2\sqrt{10}}{5}$.

14. $(0,1)$

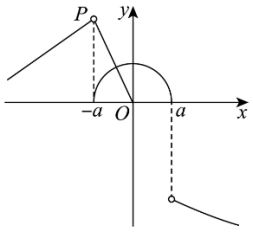
【分析】先分析$f(x)$的图象，结合图象可知，要使$|PQ|$取得最小值，则点P在$f(x)=x+2(x<-a)$上，点Q在$f(x)=\sqrt{a^2-x^2}(-a\leqslant x\leqslant a)$，分析可解.

依题意，$a>0$，

当$x<-a$时，$f(x)=x+2$，易知其图象为一条端点取不到的单调递增的射线；

当$-a\leqslant x\leqslant a$时，$f(x)=\sqrt{a^2-x^2}$，易知其图象是，圆心为$(0,0)$，半径为a的圆在x轴上方的图象(即半圆)；

当$x>a$时，$f(x)=-\sqrt{x}-1$，易知其图象是一条端点取不到的单调递减的曲线；



因为$P(x_3,f(x_3))(x_3<-a),Q(x_4,f(x_4))(x_4\geqslant -a)$，

结合图象可知，要使$|PQ|$取得最小值，则点P在$f(x)=x+2(x<-a)$上，

点Q在$f(x)=\sqrt{a^2-x^2}(-a\leqslant x\leqslant a)$，

同时$|PQ|$的最小值为点O到$f(x)=x+2(x<-a)$的距离减去半圆的半径a，

此时，因为$f(x)=y=x+2(x<-a)$的斜率为1，则$k_{OP}=-1$，

故直线OP的方程为$y=-x$，

联立$\begin{cases}y=-x\\y=x+2\end{cases}$，解得$\begin{cases}x=-1\\y=1\end{cases}$，则$P(-1,1)$，

显然要保证$P(-1,1)$在$f(x)=x+2(x<-a)$上，才能满足$|PQ|$取得最小值，

所以只需$-a>-1$，即$a\in(0,1)$都可满足题意，保证$|PQ|_{\min}=d-a=\sqrt{2}-a$，

否则$|PQ|$无最小值，故$a\in(0,1)$.

故答案为：$(0,1)$

【点睛】关键点点睛：本题解决的关键求出$P(-1,1)$，且$f(x)=x+2(x<-a)$上，从而可得a的取值范围.

15. (1)$\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$

(2)$k=\pm\sqrt{2}$或$k=\pm 1$

【分析】(1)设双曲线的方程为：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$，由$a^2+b^2=4$，代入点$(\sqrt{3},1)$，可得$a^2=b^2=2$的值，可得双曲线标准方程；

(2)联立直线与双曲线，可得$(1-k^2)x^2+2k^2x-k^2-2=0$，然后分二次项系数为零和二次项系数不为零，两种情况求解即可求k的取值范围.

【小问1详解】

由双曲线的中心在原点，焦点在x轴上，$c=2$，过点$(\sqrt{3},1)$，

设双曲线的方程为：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$，由$a^2+b^2=4$，

过点$(\sqrt{3},1)$，可得$\frac{3}{a^2}-\frac{1}{b^2}=1$，可得$a^2=2$，即得$a^2=b^2=2$，

故双曲线标准方程为：$\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$；

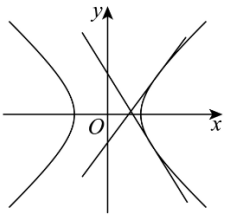
【小问2详解】

由$\begin{cases}y=k(x-1)\\ \frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1\end{cases}$，得$(1-k^2)x^2+2k^2x-k^2-2=0$

由题意得$\begin{cases}1-k^2\neq 0\\ \Delta=4k^4-4(1-k^2)(-k^2-2)=0\end{cases}$，解得$k=\pm\sqrt{2}$.

当$1-k^2=0$，即$k=\pm1$时，直线与双曲线的渐近线$y=\pm x$平行，直线与双曲线只有一个公共点，

所以$k=\pm\sqrt{2}$或$k=\pm1$.



16. (1)$\frac{3}{4}$

(2) 证明见解析

【分析】(1) 建立空间直角坐标系，求出关键点坐标，得到方向向量，借助向量夹角余弦值公式计算即可；

(2) 借助向量法，运用空间向量共面的基本定理验证即可.

【小问1详解】

连接AC，因为四边形$ABCD$为菱形，

又$\angle ABC=60^\circ$，所以$\triangle ABC$为等边三角形，

取BC的中点E，连接AE，则$AE\perp BC$，所以$AE\perp AD$.

因为$PA\perp$平面$ABCD$，$AD\subset$平面$ABCD$，$AE\subset$平面$ABCD$，所以$PA\perp AD$，$PA\perp AE$.

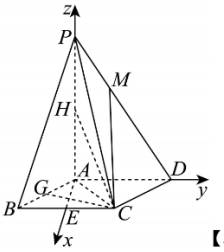
以A为原点，以AE,AD,AP所在直线分别为x轴、y轴、z轴建立如图所示的空间直角坐标系$A-xyz$.

则$A(0,0,0),P(0,0,3),C(\sqrt{3},1,0),D(0,2,0),\overrightarrow{AP}=(0,0,3)$，由$\overrightarrow{DP}=3\overrightarrow{MP}$，

可知$M\left(0,\frac{2}{3},2\right)$，所以$\overrightarrow{CM}=\left(-\sqrt{3},-\frac{1}{3},2\right)$，

于是$\cos\langle\overrightarrow{AP},\overrightarrow{CM}\rangle=\frac{\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{CM}}{|\overrightarrow{AP}||\overrightarrow{CM}|}=\frac{6}{3\times\frac{8}{3}}=\frac{3}{4}$，

故直线AP与直线CM所成角的余弦值为$\frac{3}{4}$.



【小问2详解】

因为$\overrightarrow{AP}=2\overrightarrow{AH},\overrightarrow{AG}=\overrightarrow{GB}$，所以$G,H$分别为$AB,AP$中点，

则$G\left(\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2},0\right),H\left(0,0,\frac{3}{2}\right)$，连接$CG,CH$，则$\overrightarrow{CH}=\left(-\sqrt{3},-1,\frac{3}{2}\right)$，$\overrightarrow{CG}=\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{3}{2},0\right)$，

设 $\overrightarrow{CH}=\mu\overrightarrow{CG}+\lambda\overrightarrow{CM}$，由(1)知 $\overrightarrow{CM}=\left(-\sqrt{3},-\frac{1}{3},2\right)$，

则 $\left(-\sqrt{3},-1,\frac{3}{2}\right)=\mu\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{3}{2},0\right)+\lambda\left(-\sqrt{3},-\frac{1}{3},2\right)$，

则 $\begin{cases}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mu-\sqrt{3}\lambda=-\sqrt{3}\\-\frac{3}{2}\mu-\frac{1}{3}\lambda=-1\\2\lambda=\frac{3}{2}\end{cases}$，

解得 $\mu=\frac{1}{2},\lambda=\frac{3}{4}$，

所以 $\overrightarrow{CH}=\frac{1}{2}\overrightarrow{CG}+\frac{3}{4}\overrightarrow{CM}$，

故 M,C,G,H 四点共面.

17. (1) 证明见解析

(2) $a_n=\begin{cases}\frac{3}{2},(n=1)\\-\frac{1}{n(n+1)},(n\geqslant 2)\end{cases}$

【分析】(1) 先求出 b_1，然后当 $n\geqslant 2$ 时，由题意可得 $\frac{b_n}{b_{n-1}}=S_n$，代入 $\frac{2}{S_n}+\frac{1}{b_n}=2$ 中化简可得 $b_n-b_{n-1}=\frac{1}{2}$，从而可得 $\{b_n\}$ 是以 $b_1=\frac{3}{2}$ 为首项，以 $\frac{1}{2}$ 为公差的等差数列，

(2) 由题意可得 $a_1=\frac{3}{2}$，由(1)可得 $b_n=\frac{n+2}{2}$，从而可求出 $S_n=\frac{n+2}{n+1}$，再由 $a_n=S_n-S_{n-1}$ 可求出 a_n，检验 $a_1=\frac{3}{2}$ 是否满足，从而可求出数列 $\{a_n\}$ 的通项公式

【小问1详解】

当 $n=1$ 时，$b_1=S_1$，易得 $b_1=\frac{3}{2}$，

当 $n\geqslant 2$ 时，$\frac{b_n}{b_{n-1}}=S_n$ 代入 $\frac{2}{S_n}+\frac{1}{b_n}=2$ 消去 S_n，

得 $\frac{2b_{n-1}}{b_n}+\frac{1}{b_n}=2$，化简得 $b_n-b_{n-1}=\frac{1}{2}$，

所以，数列 $\{b_n\}$ 是以 $b_1=\frac{3}{2}$ 为首项，以 $\frac{1}{2}$ 为公差的等差数列；

【小问2详解】

易得 $a_1=S_1=b_1=\frac{3}{2}$，由(1)可得 $b_n=\frac{n+2}{2}$，

当 $n\geqslant 2$ 时，$S_n=\frac{b_n}{b_{n-1}}$ 可得 $S_n=\frac{n+2}{n+1}$，

$a_n=S_n-S_{n-1}=\frac{n+2}{n+1}-\frac{n+1}{n}=-\frac{1}{n(n+1)}$，

显然 a_1 不满足该式，

所以 $a_n=\begin{cases}\frac{3}{2},(n=1)\\-\frac{1}{n(n+1)},(n\geqslant 2)\end{cases}$.

18. (1) 证明见解析

(2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

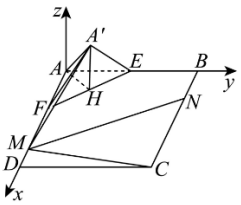
(3) $\frac{21}{4}$

【分析】(1) 取 EF 中点 H，连接 $AH,A'H$，通过 $EF\perp AH$，$EF\perp A'H$ 得到 $EF\perp$ 平面 $A'AH$，进而得到 $A'A\perp EF$.

(2) 以 A 为原点建立空间直角坐标系，求平面 $A'FD$ 与平面 FDC 的法向量，根据面面角的向量公式可得结果.

(3) 设 $FM=x$，则 $M(x+4,0,0)$，根据折叠得 $A'M=CM$，利用空间中两点间的距离公式可得结果.

【小问 1 详解】



取 EF 中点 H，连接 $AH,A'H$.

$\because AE=AF$，$\therefore EF\perp AH$，由折叠得 $EF\perp A'H$.

$\because AH\cap A'H=H,AH,A'H\subset$ 平面 $A'AH$，$\therefore EF\perp$ 平面 $A'AH$.

$\because A'A\subset$ 平面 $A'AH$，$\therefore A'A\perp EF$.

【小问 2 详解】

$\because$ 平面 $A'EF\perp$ 平面 BEF，平面 $A'EF\cap$ 平面 $BEF=EF$，$A'H\subset$ 平面 $A'EF$，$A'H\perp EF$，$\therefore A'H\perp$ 平面 BEF.

$\because AE=EB=AF=\dfrac{2}{3}FD=4,\angle EAF=\dfrac{\pi}{2}$，

$\therefore AB=8,FD=6,AD=10,EF=4\sqrt{2},AH=A'H=\dfrac{1}{2}EF=2\sqrt{2}$.

以 A 为原点建立如图所示的空间直角坐标系，则 $F(4,0,0)$，$E(0,4,0)$，$H(2,2,0)$，$A'(2,2,2\sqrt{2})$，$D(10,0,0)$，$C(10,8,0)$，

$\therefore \overrightarrow{FD}=(6,0,0)$，$\overrightarrow{A'F}=(2,-2,-2\sqrt{2})$，

设平面 $A'FD$ 的法向量为 $\vec{n}=(x,y,z)$，则 $\begin{cases}6x=0\\2x-2y-2\sqrt{2}z=0\end{cases}$，取 $\vec{n}=(0,-\sqrt{2},1)$.

由题意得，平面 FDC 的法向量为 $\vec{m}=(0,0,1)$，

$\therefore \cos\langle\vec{m},\vec{n}\rangle=\dfrac{\vec{m}\cdot\vec{n}}{|\vec{m}||\vec{n}|}=\dfrac{1}{\sqrt{3}\times1}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，

由图可得二面角 $A'-FD-C$ 的平面角为锐角，$\therefore$ 二面角 $A'-FD-C$ 的余弦值为 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

【小问 3 详解】

连接 $A'M,CM$.

设 $FM=x(0\leqslant x\leqslant6)$，则 $M(x+4,0,0)$.

$\because$ 翻折后 C 与 A' 重合，$\therefore A'M=CM$，

由 (2) 得，$A'(2,2,2\sqrt{2})$，$C(10,8,0)$，

$\therefore (x+2)^2+(-2)^2+(-2\sqrt{2})^2=(x-6)^2+(-8)^2+0^2$，解得 $x=\dfrac{21}{4}$，即 $FM=\dfrac{21}{4}$.

19. (1)$2|x|+|y+2|+|y-2|=6$

(2)10

(3) 证明见解析

【分析】(1) 根据“倒影距离”和“倒影椭圆”的定义求解即可；

(2) 分类讨论去绝对值符号，作出“倒影椭圆”的图象，再结合图象求面积即可；

(3) 先求出椭圆 E 的方程，设直线 PQ 的方程为 $y=kx+2,P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$，联立方程，利用韦达定理求

出 x_1+x_2, x_1x_2，再分别求出线段 DP, DQ 的中垂线的方程，设 $\triangle DPQ$ 的外接圆的圆心 H 的坐标为 (x_0, y_0)，由这两条中垂线方程得出 k, x_0, y_0 的关系，进而可得出结论.

【小问 1 详解】

设 $M(x,y)$，

由“倒影距离”的定义可知，$[M,F_1]=|x-0|+|-2-y|=|x|+|y+2|$，

$[M,F_2]=|x-0|+|2-y|=|x|+|y-2|$，

由题意 $[M,F_1]+[M,F_2]=6$，即 $2|x|+|y+2|+|y-2|=6$，

所以“倒影椭圆” C 的方程为 $2|x|+|y+2|+|y-2|=6$；

【小问 2 详解】

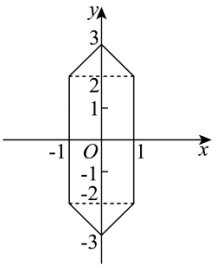
由 $2|x|+|y+2|+|y-2|=6$，

得 $2|x|=6-|y+2|-|y-2|$，

当 $x\geqslant 0$ 时，$x=\begin{cases} y+3, & -3\leqslant y\leqslant -2 \\ 1, & -2<y<2 \\ -y+3, & 2\leqslant y\leqslant 3 \end{cases}$，

当 $x<0$ 时，由对称性知，$x=\begin{cases} -y-3, & -3\leqslant y\leqslant -2 \\ -1, & -2<y<2 \\ y-3, & 2\leqslant y\leqslant 3 \end{cases}$，

其图象如图所示，



故“倒影椭圆” C 的面积 $S=2\times\frac{1}{2}\times(4+6)\times 1=10$；

【小问 3 详解】

由上图知，“倒影椭圆” C 的外接椭圆 E 的长半轴长为 3，且经过点 $(1,2)$，

可得椭圆 E 的方程为 $\frac{y^2}{9}+\frac{5x^2}{9}=1$，

由 (2) 知，$D(0,-3)$，

由题意可知，直线 PQ 的斜率存在，

设直线 PQ 的方程为 $y=kx+2, P(x_1,y_1), Q(x_2,y_2)$，

联立 $\begin{cases} y=kx+2 \\ \frac{y^2}{9}+\frac{5x^2}{9}=1 \end{cases}$，消 y 得 $(k^2+5)x^2+4kx-5=0$，

则 $\Delta=16k^2+20(k^2+5)>0$ 恒成立，

则 $x_1+x_2=-\frac{4k}{k^2+5}, x_1x_2=-\frac{5}{k^2+5}$，

线段 DP 得中点为 $\left(\frac{x_1}{2}, \frac{y_1-3}{2}\right)$，即 $\left(\frac{x_1}{2}, \frac{kx_1-1}{2}\right)$，

又 $k_{DP}=\frac{y_1+3}{x_1}=\frac{kx_1+5}{x_1}$，

则线段 DP 的中垂线的方程为 $y-\frac{kx_1-1}{2}=-\frac{x_1}{kx_1+5}\cdot\left(x-\frac{x_1}{2}\right)$，

即 $(k^2+1)x_1^2+(4k-2x-2ky)x_1-5-10y=0$，

同理线段 DQ 的中垂线的方程为 $(k^2+1)x_2^2+(4k-2x-2ky)x_2-5-10y=0$，

设 $\triangle DPQ$ 的外接圆的圆心 H 的坐标为 (x_0,y_0)，

则 x_1,x_2 是方程 $(k^2+1)x^2+(4k-2x_0-2ky_0)x-5-10y_0=0$ 的两根，

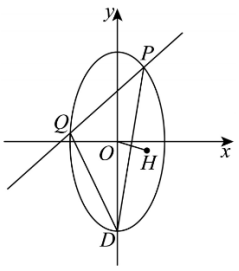
所以 $x_1+x_2=-\frac{4k-2x_0-2ky_0}{k^2+1}$，$x_1x_2=\frac{-5-10y_0}{k^2+1}$，

又 $x_1+x_2=-\frac{4k}{k^2+5}$，$x_1x_2=-\frac{5}{k^2+5}$，

所以 $\frac{2k-x_0-ky_0}{1+2y_0}=2k$，整理得 $x_0=-5ky_0$，

则 $k\cdot\frac{y_0}{x_0}=-\frac{1}{5}$，即 $k\cdot k_{OH}=-\frac{1}{5}$，

所以直线 OH 与 PQ 的斜率之积为定值 $-\frac{1}{5}$.



【点睛】方法点睛：求定值问题常见的方法有两种：

(1) 从特殊入手，求出定值，再证明这个值与变量无关；

(2) 直接推理、计算，并在计算推理的过程中消去变量，从而得到定值.